郭政和

3230100923@zju.edu.cn
styokuok.github.io/main GitHub Google Scholar

本科毕业年级学生，从事具身系统与空间智能研究，重点关注学习型状态表征、世界模型与规划。

教育背景

浙江大学 中国杭州
农业工程工学学士；工程教育高级班（*ACEE*）辅修 *2023–2027*
GPA：3.86/4.00。本科科研由周鸣川教授指导。

新加坡国立大学 新加坡
访问学生，统计与数据科学系 *2025* 年 *6–7* 月
GPA：4.00/4.00；决策树方法由Wei-Yin Loh 教授讲授。

研究经历

西湖大学 中国杭州
访问研究实习生，*Inception3D*，实验室负责人：陈安沛教授 *2026* 年 *5–10* 月
研究可变形物体操作与基于物理的世界模型，结合基于 MPM 的仿真与学习型残差动力学。

清华大学智能产业研究院（AIR） 中国北京
访问研究实习生，*DISCOVER* 实验室 *2026* 年 *1–2* 月
为双目手物重建及物体交接实验，集成基于 StereoHO 的感知基线、标定、可视化及机器人端基础设施。

浙江大学机器人微纳操作实验室 中国杭州
本科科研助理，指导教师：周鸣川教授 *2025* 年 *2* 月–至今
研究磁控斑马鱼机器人的建模、仿真、运动学与自主导航方法。

浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室 中国杭州
本科科研助理，指导教师：胡瑞珍教授 *2025* 年 *10* 月–*2026* 年 *6* 月
研究实例级重建，另参与物理约束的关节物体重建，以及基于 COLMAP 和 FreeTimeGS 的街景重建。

浙江大学敏捷机器人遥操作实验室（ARTs Lab） 中国杭州
科研助理，指导教师：李高峰教授 *2024* 年 *10* 月–至今
研究仿生软组织应力场重建的触觉感知，包括传感器布局优化、主动与稀疏采样、高斯过程推断、曲面触觉感知、仿真与数据处理。

论文

郭政和。《ObjectTwin：捕获锚定数字孪生的资产对应差距测量》。已投稿。[项目主页]

> 从 RGB-D 捕获进行实例级重建，串联分割、视觉语言模型筛选、生成式资产补全、扫描引导的组合与姿态细化；评估视觉上令人信服的资产何时仍与被捕获物体存在几何错配。

王芳豪*、**郭政和***、胡奕浩* 等。《复杂环境中稳健磁控微型机器人导航的时空 Transformer 元强化学习》。已投稿。

> 面向复杂环境中磁控微型机器人的上下文感知元强化学习方法，利用时空观测在物理上下文变化与部分可观测条件下实现自适应控制与稳健自主导航。

郭政和。《接触模型失配的可变形物体仿真中的样本高效残差动力学》。已投稿。[项目主页]

> 在受控的接触模型差异下学习残差修正；通过完整回合预测与候选动作比较评估短时滚动训练，检验学习到的修正何时能够迁移并改善下游决策。

郭政和。《超越状态预测：学习视觉物理系统中的动作后果》。已投稿。[项目主页]

> 对每个候选动作恢复相同的物理状态会产生完整的响应表。流体实验区分当前状态信息、动作后果预测与所选动作的实际效用，并测试未见动作和隐藏运动。

杨兴涛、**郭政和**、梁思蕴等。《流体天线辅助无人机通感一体化系统的速率最大化》。*2025 IEEE/CIC* 中国通信国际会议研讨会，第 1–5 页，2025 年。[论文]

郭政和等。《协变量缺失条件下预测模型的动作识别与验证设计》。已投稿至 *Journal of Statistical Planning and Inference*；稿件可应要求提供。

* 共同贡献。

专利

陈小燕、方欣怡、李高峰、陈谦明、范智超、**郭政和**、邓鹏、姒蜜思、张睿。《一种正畸牙周膜应力测量装置及应力场的重构方法》。中国发明专利申请，申请中。

李高峰、范智超、陈小燕、**郭政和**、方欣怡、程鹏、陈积明。《一种模拟牙周膜层的成型与装配方法以及测试装置》。中国发明专利申请，申请中。

李高峰、**郭政和**（学生第一发明人）、陈小燕、范智超、方欣怡、程鹏、陈积明。《一种物理场重建方法及装置》。中国发明专利申请，申请中。

代表项目

ZJUDancer RoboCup 人形机器人视觉与定位 [团队主页] 2025–2026

- 开发并调试自主足球人形机器人的球、场地和机器人感知，自定位及里程计集成；获 2026 年 RoboCup 中国公开赛国家一等奖、亚军。

DYNAMO——宇树 G1 舞蹈动作规划 [项目主页] 2025

- 设计考虑动力学的框架，结合接触时序规划、考虑 ZMP 的质心控制、全身协调及电能分析；获亚太地区大学生数学建模竞赛（APMCM）国家一等奖（前 2%）。

RoboARM——视觉引导的五子棋机械臂 [代码] 2025

- 集成 YOLO 与 ArUco 感知、HTTP 至 ROS 决策桥接、Negamax 搜索、标定、基于 CAN 的六轴机械臂控制及气动末端执行器，构建自主抓取落子闭环。

TurtleBot 自主导航 [项目主页] 2025

- 实现基于 ROS 的 RRT* 全局规划器，包括目标偏向采样、KD 树碰撞查询、障碍物膨胀、父节点选择、重接线、路径发布及实体机器人可视化。

混合 QUBO LDPC 解码器 [项目主页] 2025

- 构建 LDPC 仿真与解码原型，包含置信传播基线、QUBO 构造、自适应惩罚、分区求解以及误码率、误帧率和运行时间评估。

代表奖项

机器人

- 2026 年 RoboCup 中国公开赛人形组（小型）：国家一等奖、亚军，ZJUDancer 队。

通信与创新

- 2025 年量子信息技术与应用创新大赛：国家一等奖、亚军。
- 2026 年中国国际大学生创新大赛：金奖。

数学建模

- 2025 年亚太地区大学生数学建模竞赛（APMCM）：国家一等奖（前 2%）。
- 2025 年“数模杯”大学生数学建模竞赛：数学组与非数学组国家一等奖。
- 全国大学生数学竞赛（非数学 A 类）：二等奖。

奖学金

- 向阳奖学金一等奖（人民币 10,000 元）。

技术技能

编程	Python、C/C++、MATLAB、R、JavaScript/TypeScript、Git、Docker、Linux
机器人	ROS、OpenCV、PyTorch、CUDA、标定、运动学与动力学、路径规划、嵌入式系统、Arduino/STM32/Raspberry Pi
感知与机器学习	三维重建、运动恢复结构（SfM）、视觉里程计、目标检测、传感器融合、强化学习、优化

语言

中文（母语） 英语（托福 110 分）